

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»**

*ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНОЙ КИБЕРНЕТИКИ*

Отчёт по лабораторной работе №2 (часть 1)
Моделирование непрерывной системы с ПИД-регулятором

Выполнил:

Студент гр. БПМ-22-РК-1

Дмитрий Муравский

Проверил:

Преподаватель

Валерий Васильевич Семёнов

Вариант №3

Цель работы: настроить ПИД-регуляторы для замкнутой непрерывной системы методом Зиглера-Николса.

Ход работы:

1. Задание передаточной функции объекта управления:

$$T_p(s) = \frac{1}{s(T^2 s^2 + 2T\xi s + 1)}$$

```
6 T = 0.03
7 xi = 0.1
8 num = [1]
9 den = [T**2, 2*T*xi, 1, 0]
10 T_p = tf(*args: num, den)
11 print('T_p(s) =', T_p)
```

```
T_p(s) = <TransferFunction>: sys[0]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

      1
-----
0.0009 s^3 + 0.006 s^2 + s
```

2. Задание параметров ПИД-регулятора:

```
13 Kp = 2
14 Ki = 1
15 Kd = 0.5
```

3. Задание передаточной функции регулятора:

$$T_c(s) = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s}$$

```
17 num_pid = [Kd, Kp, Ki]
18 den_pid = [1, 0]
19 T_c = tf(*args: num_pid, den_pid)
20 print('T_c(s) =', T_c)
```

```
T_c(s) = <TransferFunction>: sys[1]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

0.5 s^2 + 2 s + 1
-----
s
```

4. Сборка замкнутой системы:

$$T_{cl}(s) = \frac{T_c(s) * T_p(s)}{1 + T_c(s) * T_p(s)}$$

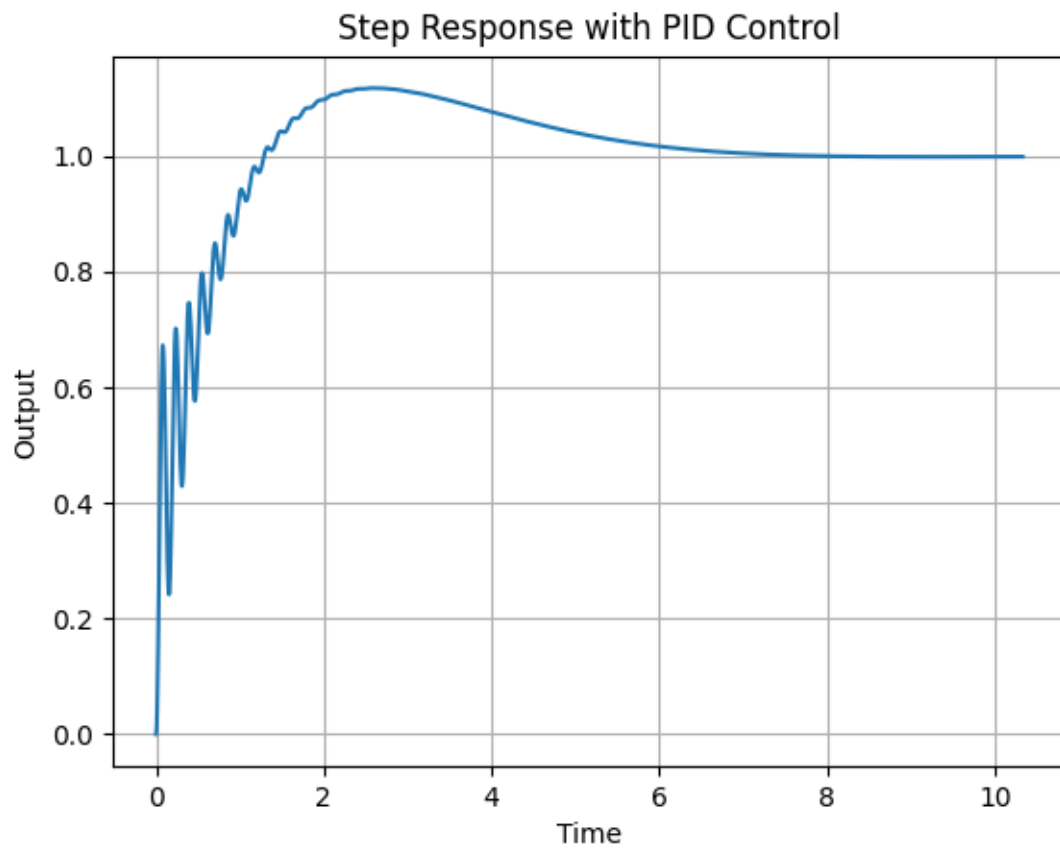
```
22 T_cl = feedback(T_c * T_p, sys2: 1, sign=-1)
23 print('T_cl(s) =', T_cl)
```

```
T_cl(s) = <TransferFunction>: sys[4]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

0.5 s^2 + 2 s + 1
-----
0.0009 s^4 + 0.006 s^3 + 1.5 s^2 + 2 s + 1
```

5. Моделирование переходного процесса и отображение переходной характеристики:

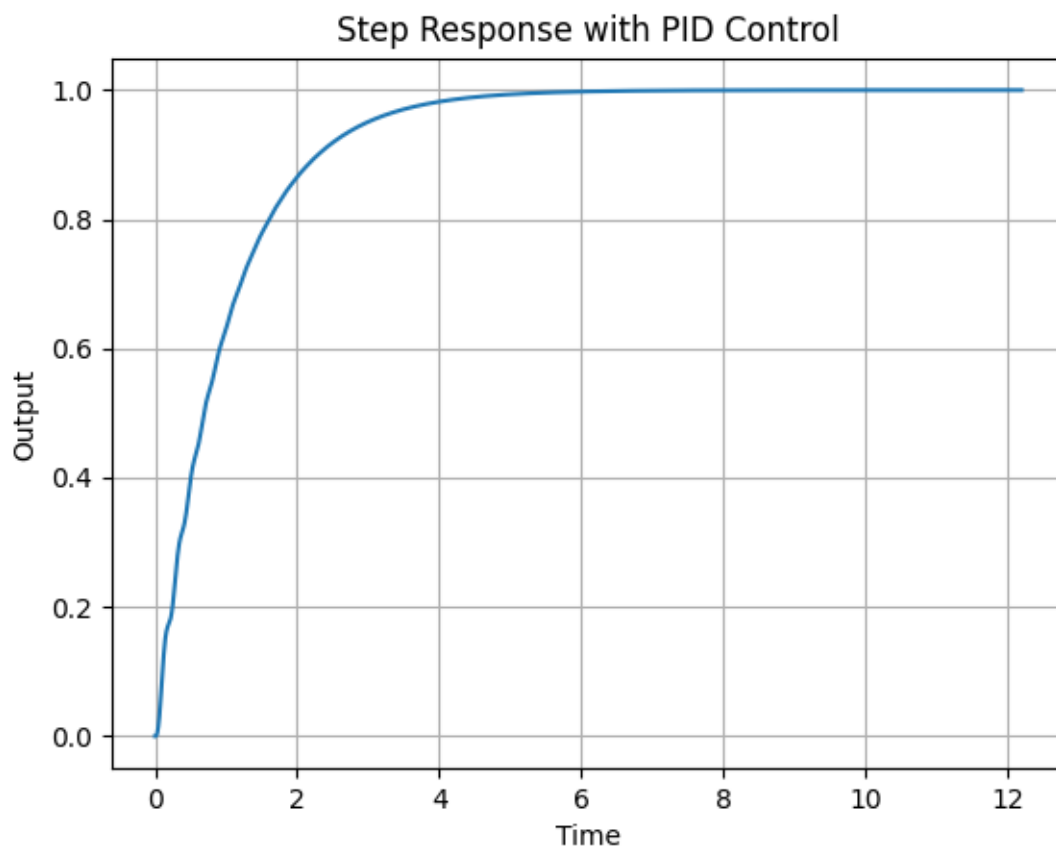
```
25 t, y = step_response(T_cl)
26 plt.plot(*args: t, y)
27 plt.xlabel('Time')
28 plt.ylabel('Output')
29 plt.title('Step Response with PID Control')
30 plt.grid()
31 plt.show()
```



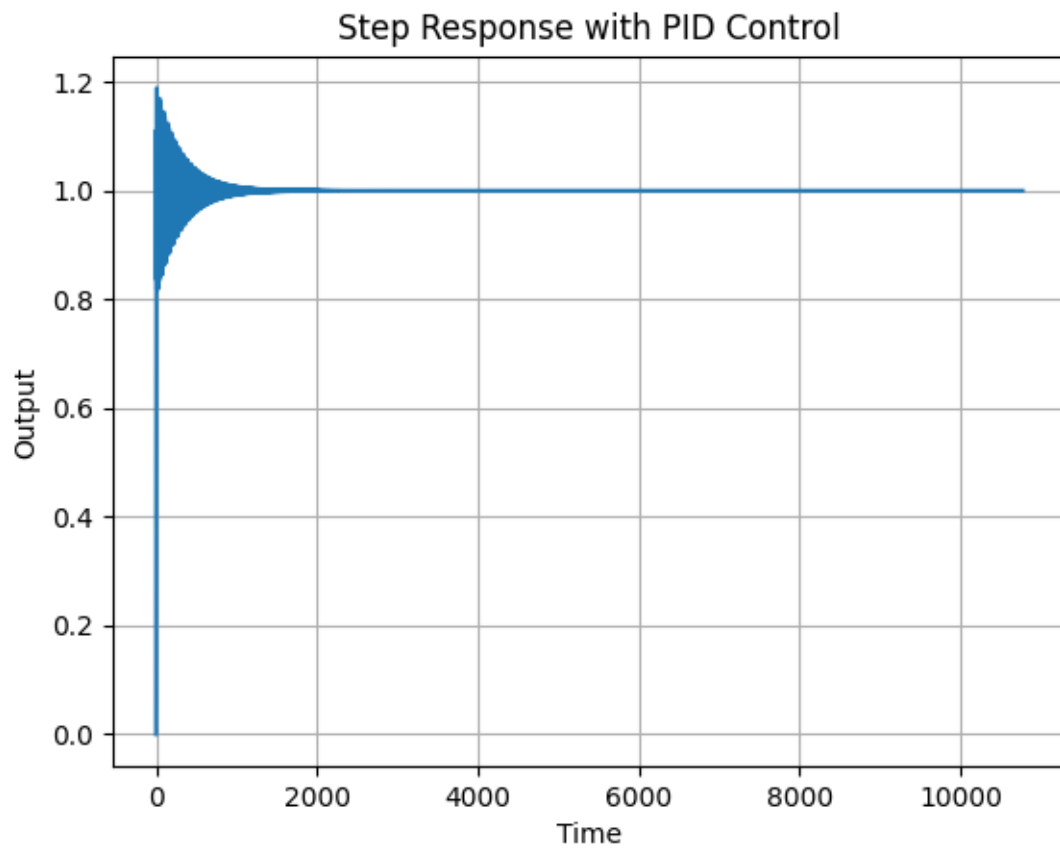
Переходная характеристика непрерывной системы с ПИД-регулятором ($K_p=2$, $K_i=1$, $K_d=0.5$)

6. Настройка ПИД-регулятора непрерывной системы методом Зиглера-Николса

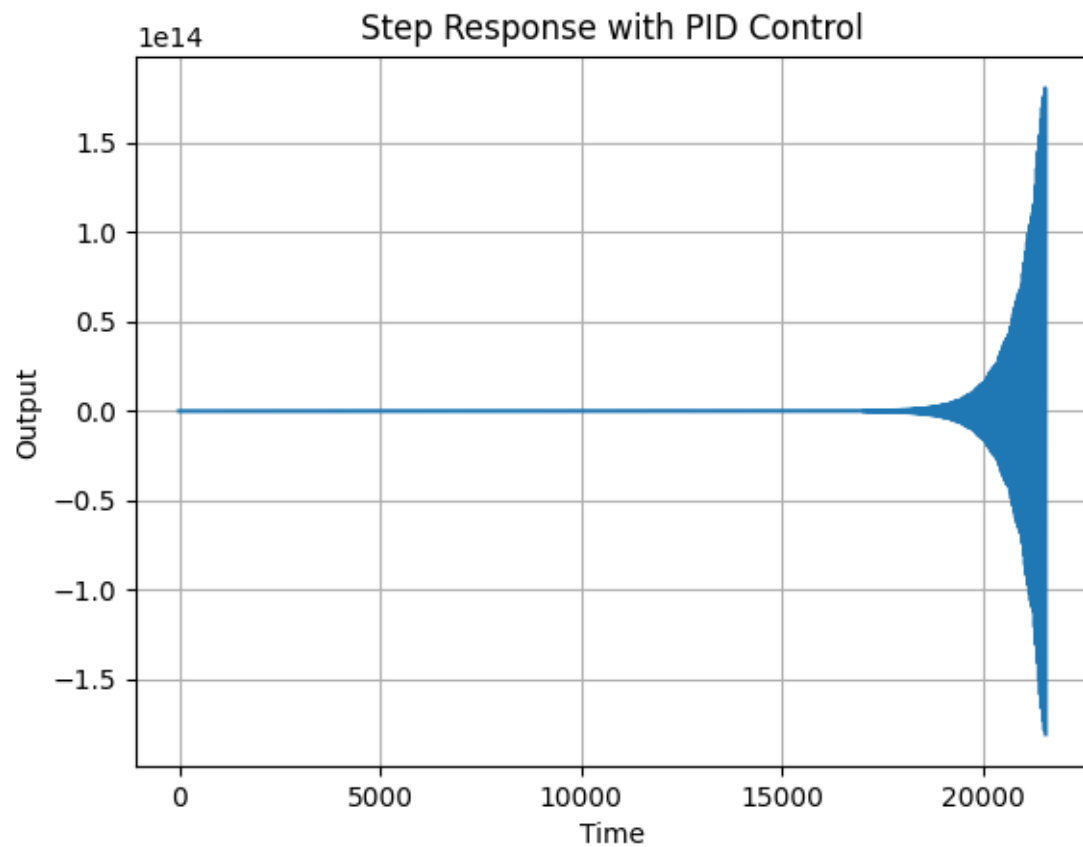
6.1. Устанавливаю коэффициенты K_d и K_i равными нулю, K_p увеличиваю до тех пор, пока система не потеряет устойчивость:



Переходная характеристика непрерывной системы с ПИД-регулятором ($K_p=1$, $K_i=0$, $K_d=0$)



Переходная характеристика непрерывной системы с ПИД-регулятором ($K_p=6.66$, $K_i=0$, $K_d=0$)



Переходная характеристика непрерывной системы с ПИД-регулятором ($K_p=6.67$, $K_i=0$, $K_d=0$)

Таким образом, непрерывная система с ПИД-регулятором потеряла устойчивость при значении $K_p = 6.67$.

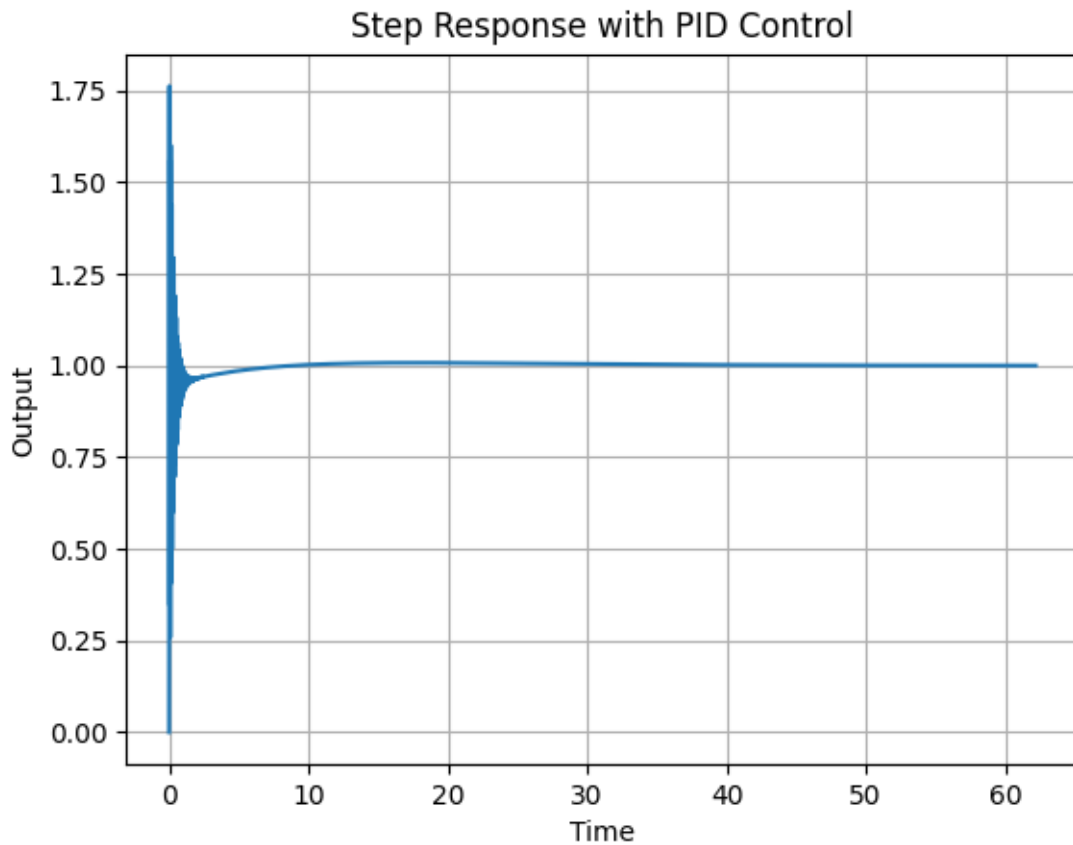
6.2. Предельное значение K_p обозначаю как K_u , нахожу средний период колебаний p_u :

```
51 Ku = Kp
52 peaks, _ = find_peaks(y, prominence=0.5)
53 peak_times = t[peaks]
54 periods = np.diff(peak_times)
55 pu = np.mean(periods)
56 print('Mean period of fluctuations:', pu)
```

```
Mean period of fluctuations: 34.01111361446574
```

6.3. Рассчитываю значение коэффициентов ПИД-регулятора:

```
58 Kp = 0.6 * Ku
59 Ki = 1.2 * Ku / pu
60 Kd = 3 * Ku * pu / 40
```



Переходная характеристика непрерывной системы с ПИД-регулятором, настроенным методом Зиглера-Николса